

المُقَدِّمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصَّلَاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع بداية رحلة العلم والتعلُّم، نتذكر قول الله تعالى: "وقل رب زدني علماً". أضع بين أيديكم هذا العمل المتواضع في مادة الرياضيات حسب المنهاج الجديد والذي يهدف لتبسيط المفاهيم وتوضيح الأفكار بطريقة سهلة وكل ما يحتاجه الطالب في مرحلة التوجيهي السنة الأولى (الأول الثانوي). أسأل أن يبارك في هذا الجهد، وأن يجعله نافعا لكل طالب وأن يكون سببا في تحقيق التفوق والنجاح.

دوسية التأسيس تُوَزَع مجاناً عن روح أمي الغالية.



المهندس_لديكم_لا_خوف_عليكم#



قائمة المحتويات

العنوان	رقم الصفحة
الجمع والطرح	1
الضرب والقسمة	3
قوانين الأسس	4
قاعدة فك التربيع والتكعيب	5
التحويل من الصورة الأسية لصورة لجذرية والعكس / تبسيط المقادير الجبرية	6
التحليل	7
حل المعادلات الخطية والتربيعية	10
المتباينات والفترات	13
الاقترانات	15
النسب المثلثية	17
حل نظام مكون من معادلتين خطيتين	19
الاشتقاق	20
البحث في الإشارة	22
إنطاق المقام والضرب بالمرافق	23
قوانين مهمة	24
استعمال الآلة الحاسبة / إيجاد قيمة الاقتران عند قيمة معطاة	26
قسمة كثيرات الحدود	27

في حالة الطرح :-

* إذا كانت الإشارات مختلفة فطرح والإشارة للأكبر.

مثال : جد ناتج كل مما يأتي :

a) $5 - 7 = -2$

b) $3 - 1 = 2$

c) $-5 + 4 = -1$

d) $-3 + 12 = 9$

e) $-2 \overset{+}{-} 1 = -1$

f) $-5 + 10 = 5$

g) $5 \overset{+}{-} 3 = 8$

عين الله ترعاك يا متفوقة



الجمع والطرح :

في حالة الجمع :-

* إذا كانت الإشارات متشابهة فجمع وتبقى الإشارة

كما هي -

مثال :

جد ناتج كل مما يأتي :

a) $4 + 2 = 6$

b) $-7 - 2 = -9$

c) $-5 - 8 = -13$

d) $-3 + 5 = -8$

e) $-2 - 10 = -12$

f) $-2 - 1 = -3$

بارك الله فيك

قاعدة سريعة :-

- الاشتقاق (مهمة عند الاشتقاق) :-

1 - كسر

$$\Rightarrow \frac{\text{مقام} - \text{بسط}}{\text{المقام}} = -1$$

مثال: جد ناتج ما يلي :

$$\textcircled{A} \quad \frac{4}{3} - 1 = \frac{4-3}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{5}{7} - 1 = \frac{5-7}{7} = \frac{-2}{7}$$

- قاعدة مهمة (عند التكامل) :-

$$\frac{\text{بسط}}{\text{مقام}} + 1 = \frac{\text{مقام} + \text{بسط}}{\text{المقام}}$$

مثال: جد ناتج كل ما يأتي :

$$\textcircled{A} \quad \frac{2}{3} + 1 = \frac{2+3}{3} = \frac{5}{3}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{4}{5} + 1 = \frac{4+5}{5} = \frac{9}{5}$$

- جمع وطرح الكسور :-

- عند جمع أو طرح الكسور

لازم نوجد المقام ثم

(نجمع أو نطرح) البسط مع

البسط والمقام يبقى كما هو

$$\frac{\text{بسط}}{\text{مقام}} \quad \text{مثال:}$$

مثال: جد ناتج كل ما يأتي :

$$\textcircled{A} \quad \frac{2}{5} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{8}{20} + \frac{15}{20} = \frac{23}{20}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$$

ضرب الكسور :-

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- ضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام
(نحاول نختصر قبل الضرب)

* مثال :

$$\frac{3}{2} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{14}$$

$$\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} \times \frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{5}{\cancel{25}}} = \frac{2}{5}$$

قسمة الكسور :-

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

حاصل ضرب البعدين
حاصل ضرب القوسين

(A) $\frac{\frac{7}{2}}{\frac{5}{6}} =$

(B) $\frac{\frac{2}{3}}{5} =$

(C) $\frac{5}{\frac{3}{2}} =$

الضرب و القسمة :-

- إذا كانت الإشارات متشابهة يكون الناتج موجب

* مثال : جد ناتج كل ما يأتي

(A) $-2 \times -5 = 10$

(B) $\frac{-20}{-4} = 5$

- إذا كانت الإشارات مختلفة تكون إشارة الناتج سالب

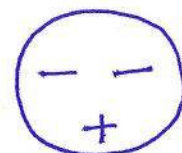
* مثال :-

(A) $5 \times -3 = -15$

(B) $-6 \times 7 = -42$

(C) $\frac{15}{-3} = -5$

(D) $\frac{-27}{3} = -9$



قوانين الأسس:-

* الأسس في حالة الضرب تجمع بشرط تشابه الأساس.

أس $\rightarrow m$
أساس $\rightarrow X$

$$X^m * X^n = X^{m+n}$$

مثال:

Ⓐ $X^5 * X^2 = X^7$

Ⓑ $y^{-2} * y^5 = y^3$

* الأسس في حالة القسمة تطرح بشرط تشابه الأساس.

$$\frac{X^m}{X^n} = X^{m-n}$$

مثال:

Ⓐ $\frac{y^5}{y^2} = y^3$

Ⓑ $\frac{y^{15}}{y^5} = y^{10}$

(4)

* قوة القوة (تضرب).

$$(X^2)^3 = X^6$$

مثال:

* الأس السالب يقلب.

$$X^{-5} = \frac{1}{X^5}$$

$$X^{-4} = \frac{1}{X^4}$$

* الأس يوزع على الضرب والقسمة

$$(Xy^2)^3 = X^3 y^6$$

مثال:

$$\left(\frac{X^2}{y}\right)^3 = \frac{X^6}{y^3}$$

* الأس الصفرى $(X)^0 = 1$

ملاحظة مهمة: دائماً $(\text{عدد})^{\text{زوجي}} = +$

يحافظ على الإشارة $(\text{عدد})^{\text{فردى}} = -$

قاعدة فك التكعيب :-

$$(a \pm b)^3$$

نحوضه مع إشارته

$$= (\text{ثاني})^3 + 3(\text{أول})(\text{ثاني})^2 + 3(\text{أول})^2(\text{ثاني}) + (\text{أول})^3$$

مثال : جد ناتج حل مما يأتي :

$$\textcircled{1} (X+h)^3 = X^3 + 3X^2h + 3Xh^2 + h^3$$

$$\textcircled{2} (X+3)^3 =$$

$$\textcircled{3} (X-5)^3 =$$

قاعدة فك التربيع :-

$$(a \pm b)^2$$

$$= (\text{أول})^2 + 2(\text{أول})(\text{ثاني}) + (\text{ثاني})^2$$

دائماً موجبة

مثال : جد ناتج حل مما يأتي :-

$$\textcircled{1} (X+3)^2 = X^2 + 6X + 9$$

$$\textcircled{2} (2X+5)^2 = 4X^2 + 20X + 25$$

$$\textcircled{3} (5X-1)^2 = 25X^2 - 10X + 1$$

$$\textcircled{4} (3X+2)^2 = 9X^2 + 12X + 4$$

$$\textcircled{5} (-2X-3)^2 = \dots \text{رتجز}$$

جواب رائع

بورك فيك

$$⑥ \sqrt[3]{4x-8} = (4x-8)^{\frac{1}{3}}$$

$$⑦ \sqrt{(2x-5)^3} = (2x-5)^{\frac{3}{2}}$$

مثال: أكتب كل مما يأتي

بالصورة الجذرية :-

$$① (2x-1)^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{(2x-1)^1}$$

$$② (5+3x^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5+3x^2}$$

$$③ (x^2-6x+7)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x^2-6x+7}$$

$$④ (2x-1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{(2x-1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$$

التميز تاج يستحقه من يصل القمة

التحويل من الصورة الأسية
إلى الصورة الجذرية والعكس

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$$

خارج n داخل m

ملاحظة: يكون دليل
الجذر (2)
⇒ $\sqrt{\quad}$

* إذا كان لا يوجد أس على
المختبر يكون 1 (x^1)

$$① \sqrt[5]{x^5} = x^{\frac{5}{5}}$$

$$② \sqrt[7]{x^2} = x^{\frac{2}{7}}$$

$$③ \sqrt{x^2+1} = (x^2+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$④ \sqrt[3]{x^2-5x+1} = (x^2-5x+1)^{\frac{1}{3}}$$

$$⑤ \sqrt{(x-3)^2+4} = ((x-3)^2+4)^{\frac{1}{2}}$$

ضرب المقادير الجبرية:

- عند ضرب المقادير الجبرية

نضرب المعاملات ونجمع

للأسس لنفس الأساس.

مثال: أكتب كل مما يأتي بأبسط

صورة:

$$① -3X * 4X = -12X^2$$

$$② 2X(X-4) = 2X^2 - 8X$$

$$③ X(X^3-7) = X^4 - 7X$$

$$④ (2X+3)(5X-2)$$

$$= 10X^2 - 4X + 15X - 6$$

$$= 10X^2 + 11X - 6$$

قاعدة مهمة جداً جداً → $(X-5)(X+5) = X^2 - 25$

قوسان متضامان

$$a^2 - b^2$$

لكن الإشارة

مختلفة

تبسيط المقادير الجبرية:

ملاحظة: أس $3X^4$
↓
معامل متغير

- عند جمع وطرح المقادير

الجبرية نجمع أو نطرح المعاملات

للكود المتشابهة (الأس يبقى كما هو)

مثال: أكتب كل مما يأتي

بأبسط صورة:

$$① 2X + X = 3X$$

$$② 3X^2 - 6X^2 = -3X^2$$

$$③ X^3 - 2X^3 = -X^3$$

مثال: $(X-5)(X+5) = X^2 - 25$

$$(2X-3)(2X+3) = 4X^2 - 9$$

$$(3X^2+4)(3X^2-4) = 9X^4 - 16$$

(C) $6t^2 - t^3 = t^2(6 - t)$

(D) $2x^2 + 2x = 2x(x + 1)$

الفرق بين مربعين:-

مثال: أحل حل من المقادير الجبرية
الآتية:

(A) $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$

(B) $9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$

(C) $9x^2 - 1 = (3x - 1)(3x + 1)$

(D) $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$

ملاحظة: $x^2 +$ عدد موجب

والله لا تحلل

مثال: $x^2 + 9$

لا تحلل

تحليل المقادير الجبرية:

← عامل مشترك

← فرق بين مربعين

← فرق أو مجموع مكعبين

← ثلاثيات الحدود

← القانون العام

← أربعة حدود (تجميع)

الحاصل المشترك:-

مثال: أحل حل مقدار جبري
فيماتي:

(A) $6x + 18 = 6(x + 3)$

(B) $x^2 - x = x(x - 1)$

إذا كانت كل الحدود تصوي على x
نأخذ x الأس الأصغر عامل مشترك

$$\textcircled{2} \quad X^2 - 11X + 18$$

$$= (X - 9)(X - 2)$$

$$\textcircled{3} \quad X^2 + X - 12$$

$$= (X + 4)(X - 3)$$

$$\textcircled{4} \quad X^2 + 2X - 15$$

$$= (X + 5)(X - 3)$$

$$\textcircled{5} \quad X^2 + 2X + 1$$

$$= (X + 1)(X + 1)$$

$$\textcircled{6} \quad X^2 + 5X - 36$$

$$\textcircled{7} \quad X^2 - 6X + 9$$

ملاحظة: يوجد فرق بينهم
تحليل $X^2 - 4 = (X - 2)(X + 2)$

$$(X - 4)^2 = X^2 - 8X + 16$$

فك التوسيع

تحليل ثلاثيات الحدود
(معامل X^2 يساوي 1)

$$X^2 + bX + C$$

ضربهم
مجموعه
انشارة القوس
الناسي حاصل
ضرب البشارتين
تنزل
الإشارة خاصي

$$(X \text{ العدد الأكبر})(X \text{ العدد الأصغر})$$

مثال: أحلل كل مما يأتي:

$$\textcircled{1} \quad X^2 - 5X + 6$$

$$= (X - 3)(X - 2)$$

العدد الأصغر
العدد الأكبر

مجموعهم 5 / ضربهم 6

ما أجمل إجابتك يا وردة

$$② \quad 2X^2 + X - 3$$

$$② \quad X^2 + X - 3$$

$$= X^2 + X - 6$$

$$= (X + 3)(X - 2)$$

$$= (X + \frac{3}{2})(X - \frac{2}{2})$$

$$= (2X + 3)(X - 1)$$

الحل:

ثلاثيات الحدود معامل X^2 ليس واحد.

- نحاول إخراج عامل مشترك

مثال: حل كل مما يأتي:

$$① \quad 3X^2 - 10X + 3$$

$$③ \quad X^2 - 10X + 3$$

نضرب

معامل X^2

بالحد الثابت

$$= X^2 - 10X + 9$$

$$= (X - 9)(X - 1)$$

منحل

$$= (X - \frac{9}{3})(X - \frac{1}{3})$$

- نرجع نقسم على معامل X^2 ونبسط

$$= (X - 3)(3X - 1)$$

ملاحظة: إذا كان لا يوجد

تبسيط (اختصار) نرجع

الرقم يلي بالمقام معامل X بالقوس.

$$③ \quad 2X^2 + 5X - 3$$

$$② \quad X^2 + 5X - 3$$

$$= X^2 + 5X - 6$$

$$= (X + 6)(X - 1)$$

$$= (X + \frac{6}{2})(X - \frac{1}{2})$$

$$= (X + 3)(2X - 1)$$

الحل:

حل المعادلات الخطية:

طريقة الحل:

- نجعل المجهول في الجهة اليسرى
والأعداد في الجهة اليمنى (أو العكس)
ونقسم طرفي المعادلة على معامل المجهول.

مثال: حل كل من المعادلات الآتية:

$$① \quad 2X + 5 = 0$$

$$\frac{2X}{2} = \frac{-5}{2} \Rightarrow X = -\frac{5}{2}$$

$$② \quad 5 - 4X = X + 13$$

$$5 = 5X + 13$$

$$-\frac{8}{5} = \frac{5}{5}X \Rightarrow X = -\frac{8}{5}$$

$$③ \quad -3X + 4 = 7$$

تحليل مجموع/فرق مكعبين:

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

↓ نفس الإشارة
↓ دائماً موجبة
↓ عكس الإشارة

$$= (\text{رابع} + \text{اثنين} \text{ لا يحل}) (\text{مكعب} + \text{اثنين} \text{ لا يحل})$$

مثال: حل كل مما يأتي:

$$① \quad X^3 - 8$$

$$= (X-2)(X^2 + 2X + 4)$$

$$② \quad X^3 + 27$$

$$= (X+3)(X^2 - 3X + 9)$$

$$③ \quad 8X^3 - 1$$

$$= (2X-1)(4X^2 + 2X + 1)$$

ملاحظة مهمة جداً:

دائماً القوس الثاني من تحليل فرق/مكعبين لا يحل

حل المعادلات التربيعية:

* معادلات تربيعية على صورة:
عدد - X^2

مثال: حل حل من المعادلات الآتية:

① $X^2 - 4 = 0$

$X^2 - 4 = 0$

$\sqrt{X^2} = \sqrt{4}$

$X = \pm 2$

ملاحظة مهمة
عند أخذ جذر
للطرفين نضع $\pm$ جهة العدد

② $3X^2 - 27 = 0$

$3X^2 - 27 = 0$

$\frac{3}{3}X^2 = \frac{27}{3}$

$\sqrt{X^2} = \sqrt{9}$

$X = \pm 3$

نأخذ جذر
للطرفين
للتخلص
من التوزيع

- ملاحظة: عند أخذ جذر

دليله فري (تكعيب)

لا نضع $\pm$ جهة العدد

مثال: $X^3 - 8 = 0$

$\sqrt[3]{X^3} = \sqrt[3]{8}$

لا نضع $(\pm)$

$X = 2$ لأن جذر تكعيب

معادلات تربيعية على صورة:

$aX^2 + bX = 0$ عامل مشترك

مثال: حل المعادلات الآتية:

① $2X^2 - 3X = 0$ نأخذ X عامل مشترك

$X(2X - 3) = 0$

$X = 0$ $2X - 3 = 0$ خاصية صفيرية

$\frac{2X}{2} = \frac{3}{2}$

$X = \frac{3}{2}$

$$③ \quad X^2 + 7X = -6$$

لما ننقل من حارة لحارة بنغير
الإشارة.

$$X^2 + 7X + 6 = 0$$

$$(X+6)(X+1) = 0$$

$$\begin{array}{l} X+6=0 \\ -6 \quad -6 \end{array} \quad \begin{array}{l} X+1=0 \\ -1 \quad -1 \end{array}$$

$$X = -6$$

$$X = -1$$

$$④ \quad 3X^2 = 9 + 6X$$

$$\frac{3X^2}{3} - \frac{6X}{3} - \frac{9}{3} = \frac{0}{3} \quad \text{نقسم كل
المعادلة على 3}$$

$$X^2 - 2X - 3 = 0$$

$$(X-3)(X+1) = 0$$

$$\begin{array}{l} X-3=0 \\ +3 \quad +3 \end{array} \quad \begin{array}{l} X+1=0 \\ -1 \quad -1 \end{array}$$

$$X = 3$$

$$X = -1$$

حل معادلات تربيعية من
ثلاثة حدود:

خطوات الحل:

① ننقل جميع الحدود إلى الطرف
الأيسر و الطرف الآخر (صفر).

② نحلل المقدار .

③ نستخدم الخاصية الصفرية.

مثال: حل معادلات الآتية:

$$① \quad X^2 - 4X + 3 = 0$$

$$(X-3)(X-1) = 0$$

$$\begin{array}{l} X-3=0 \\ +3 \quad +3 \end{array} \quad \begin{array}{l} X-1=0 \\ +1 \quad +1 \end{array}$$

$$X = 3$$

$$X = 1$$

$$② \quad X^2 - 7X + 12 = 0$$

$$(X-4)(X-3) = 0$$

$$\begin{array}{l} X-4=0 \\ +4 \quad +4 \end{array} \quad \begin{array}{l} X-3=0 \\ +3 \quad +3 \end{array}$$

$$X = 4$$

$$X = 3$$

مثال: حل حل من المعادلات

الآتية: $x^2 + 2x - 5 = 0$

$a=1, b=2, c=-5$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (2)^2 - 4(1)(-5)$$

$$= 4 + 20$$

$$= 24$$

ملاحظة
 $\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6}$
 $= 2\sqrt{6}$

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{24}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{6}}{2}$$

$$x = -\frac{2}{2} \pm \frac{2}{2}\sqrt{6} = -1 \pm \sqrt{6}$$

$x_1 = -1 + \sqrt{6}$, $x_2 = -1 - \sqrt{6}$

Ⓑ $x^2 + 3x - 1 = 0$

$a=1, b=3, c=-1$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4(1)(-1)$$

$$\Delta = 9 + 4 = 13$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$, $x_2 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$

حل المعادلة التربيعية باستخدام القانون العام:

- أولاً نجد: $ax^2 + bx + c$

a: معامل x^2 (مع الإشارة)

b: معامل x (مع الإشارة)

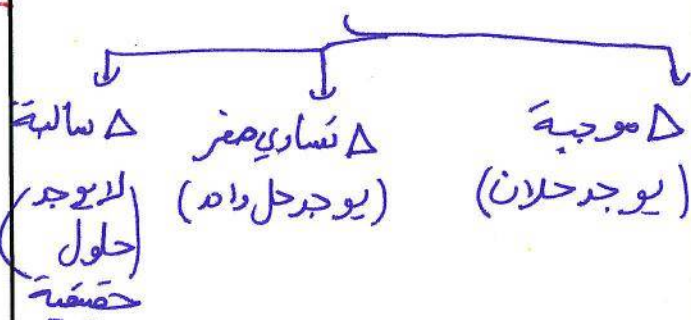
c: الحد الثابت (مع الإشارة)

- نجد المميز (يفحص المعادلة

هل تحل أم لا) ورمزه Δ

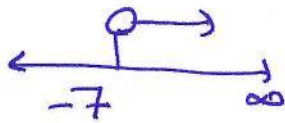
وقداره: $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$



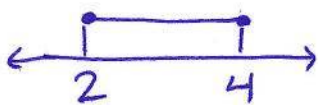
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

④ $x > -7$



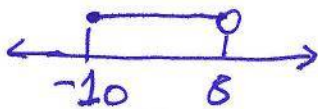
رمز الفترة $(-7, \infty)$

⑤ $2 \leq x \leq 4$



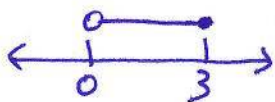
رمز الفترة $[2, 4]$

⑥ $-10 \leq x < 8$



رمز الفترة $[-10, 8)$

⑦ $0 < x \leq 3$



رمز الفترة $(0, 3]$

⑧ $-4 < x < 1$



رمز الفترة $(-4, 1)$

$<$
 $>$

تكون دائرة مفتوحة وقوس مفتوح

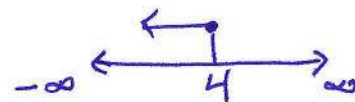
$\leq$
 $\geq$

تكون دائرة مغلقة وقوس مغلقة
رمز الفترة $[]$

المتباينات والفترات:

مثال: أكتب كل متباينة باستخدام رمز الفترة وصيغتها على خط الأعداد:

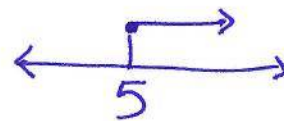
① $x \leq 4$



رمز الفترة $(-\infty, 4]$

دائماً عند
-∞ أو ∞
قوس مفتوح
لأنه عند 4
قوس مغلق
يوجد مساواة

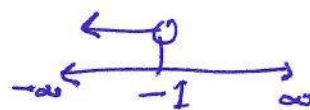
② $x \geq 5$



رمز الفترة $[5, \infty)$

③ $x < -1$

لا يوجد مساواة



رمز الفترة $(-\infty, -1)$

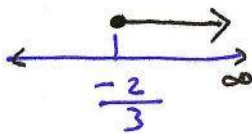
قوس مفتوح

$$② \quad 3x + 4 \geq 2$$

$$3x + \cancel{4} \geq \cancel{2}^{-4}$$

$$\cancel{3}x \geq \frac{-2}{3}$$

$$x \geq -\frac{2}{3}$$

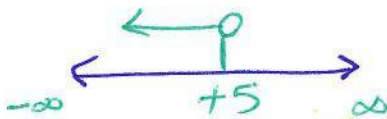


$$③ \quad +4x - 6 < 14$$

$$+4x - \cancel{6} < \cancel{14}^{+6}$$

$$\cancel{+4}x < \frac{20}{+4}$$

$$x < +5$$



رمز الفترة $(-\infty, 5)$



حل المتباينات :-

- ملاحظة مهمة :

* عند الجمع أو الطرح لا نغيّر اتجاه إشارة المتباينة.

* عند الضرب أو القسمة بعدد موجب لا نغيّر اتجاه إشارة المتباينة.

* عند الضرب أو القسمة بعدد سالب نغيّر اتجاه إشارة المتباينة.

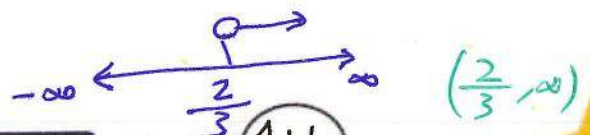
مثال : حل كل من المتباينات الآتية ومثلها على خط الأعداد:

$$① \quad 3x + 5 > 7$$

$$3x + \cancel{5} > \cancel{7}^{-5}$$

$$\cancel{3}x > \frac{2}{3}$$

$$x > \frac{2}{3}$$

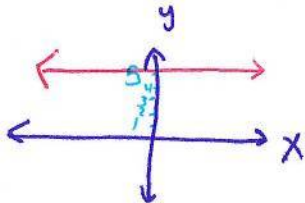


الاقتارات:

← الثابت
← الخطي
← تربيعي
← تكعيبي

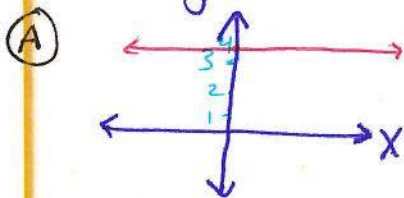
① الاقتران الثابت:

$f(x) = 5$ خط أفقي



تفصيله البائي

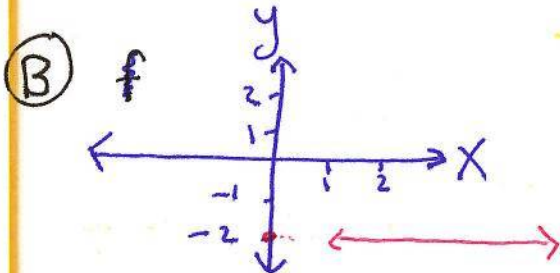
مثال: جد قاعدة الاقتران الآتي:



قاعدة الاقتران الأفقي:

$\Rightarrow f(x) = 4$

$f(x) =$ نقطة تقاطع مع محور y



$f(x) = -2$ القيمة المقابلة للاقتران على محور y

④ $-4 \leq 2x - 3 \leq 4$

$-4 \leq 2x - 3 \leq 4$
+3 +3 +3

$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{7}{2}$

$-0.5 \leq x \leq 3.5$



من الفترة $[-0.5, 3.5]$

⑤ $-14 < -4x - 6 < 14$

$-14 < -4x - 6 < 14$
+6 +6 +6

$-\frac{8}{-4} < -x < \frac{20}{-4}$

$2 > x > -5$

$-5 < x < 2$

لا قلب إشارة المتباينة عند القسمة على سالب

إعادة ترتيب

(منظّم تبديل أماكن وترتيب اتجاه الاشارات)

* إذا كان معطى رسم الخط الأقران الخطي (خط مائل) والمطلوب الأقران:

① نجد نقطتين على الخط ونضع

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{نجد الميل على القانون}$$

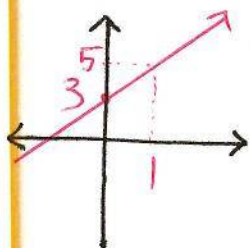
② نعوض بمعادلة المستقيم

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{ملاحظة:}$$

نعوض مكان (x_1, y_1) و m

ثم نجعل موضوع القانون

مثال: جرقاعة الأقران الآتي:



نجد نقطتان $(x_1, y_1) = (0, 3)$ و $(x_2, y_2) = (1, 5)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5 - 3}{1 - 0} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\Rightarrow m = 2$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{نعوض بمعادلة}$$

$$y - 3 = 2(x - 0)$$

$$y - 3 = 2x + 3$$

$$y = 2x + 3$$

② الأقران الخطي:

$$f(x) = ax + b \quad \text{أعلى أس هو 1}$$

- تمثيل الأقران الخطي:

أ) ننشأ جدول ونختار قيمتين لـ x ونعوض بالأقران لإيجاد y .

x	0	1
y	...	...

نعوض

مثال: مثل الأقران الآتي بياناً:

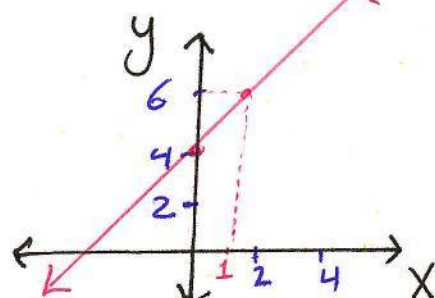
$$f(x) = 2x + 4$$

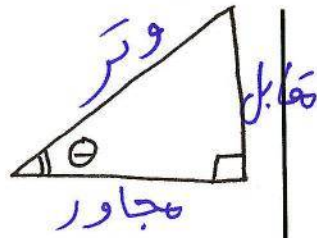
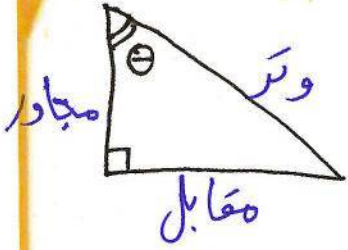
x	0	1
y	4	6

الحل:

$$f(0) = 2(0) + 4 = 4$$

$$f(1) = 2(1) + 4 = 6$$





النسب المثلثية :

- نظرية فيثاغورس :

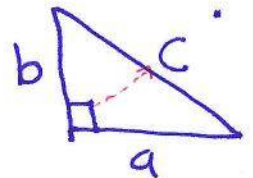
تستخدم المثلث القائم الزاوية

لربط بين الأضلاع.

(ضلعان معلومان وضلع مجهول)

$$c^2 = a^2 + b^2$$

الوتر



- الوتر دائماً يكون مقابل للزاوية القائمة

الزوايا المشهورة :

θ	0	30	45	60	90
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف

مثال: جرقمة X في الشكل الآتي

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$10^2 = 8^2 + x^2$$

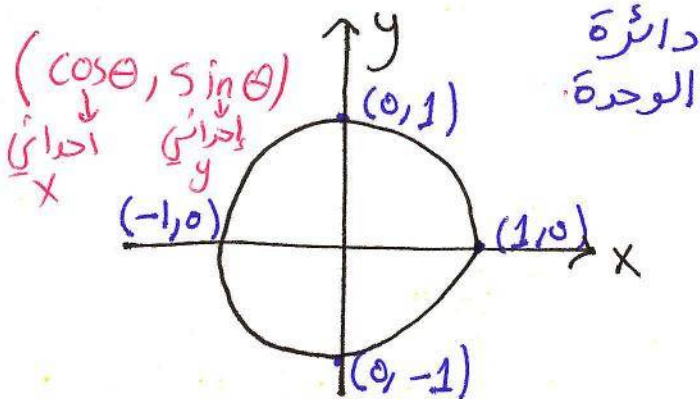
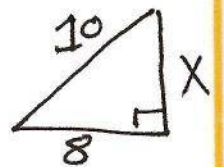
$$100 = 64 + x^2$$

-64

-64

$$\pm \sqrt{36} = \sqrt{x^2}$$

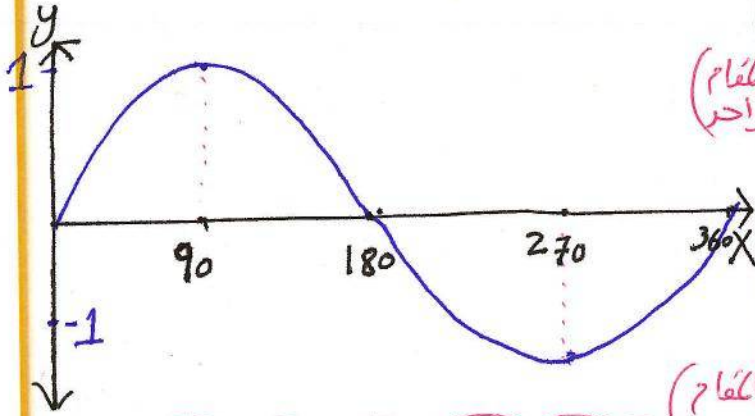
$$+6 = x$$



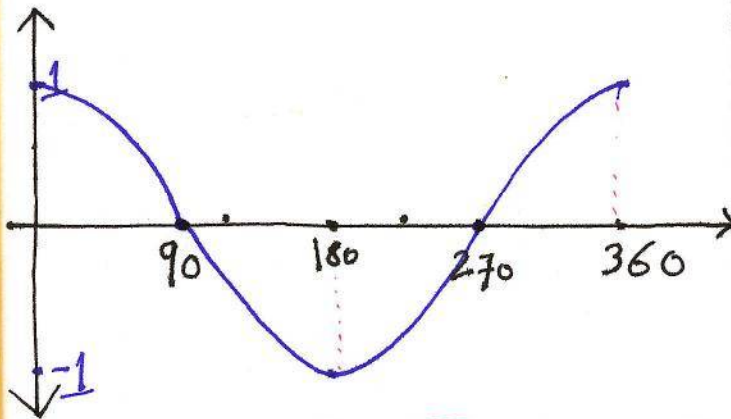
نأخذ الموجبة فقط لأنه لا يوجد طول ضلع سالب

تمثيل الاقترانات المثلثية

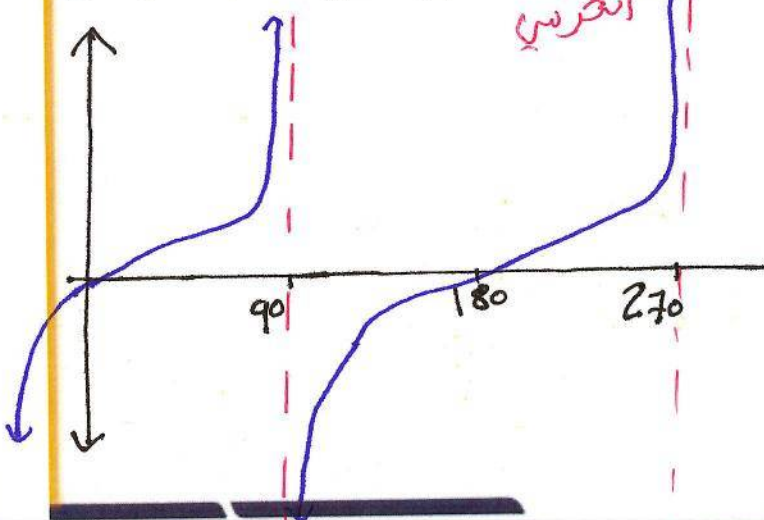
① $f(x) = \sin x$



② $f(x) = \cos x$



③ $f(x) = \tan x$



ربع ثاني

مقام - 1

$\theta' = 180 - \theta$

$\frac{\pi}{\text{مقام}}$ البسط (أقل من المقام) بواحد

$\theta' = \theta - 180$

$\frac{\pi}{\text{مقام}}$ البسط (أكثر من المقام) بواحد

ربع ثالث

مقام + 1

الزاوية المرجعية

درجات $\theta' = \theta$

راديان: $\frac{\pi}{\text{مقام}}$

$\theta' = 360 - \theta$

$\frac{\pi}{\text{مقام}}$ البسط ضعف المقام مطوياً مقام 1

ضعف المقام - 1

ربع رابع

S
Sugar

+ sin
- cos
- tan

t

to

- sin
- cos
+ tan

a
add

+ sin
+ cos
+ tan

c

Coffee

- sin
+ cos
- tan

18

حل نظام مكون من معادلتين خطيتين :

① التعويض :

- نجعل إحدى المتغيرات موضوع القانون ونعوضها بالمعادلة الأخرى.

مثال : حل نظام المعادلات الآتي :

$$3x + y = 5$$

$$5x - 2y = 12$$

تعويض

الحل :

$$3x + y = 5$$

$$y = 5 - 3x$$

$$5x - 2y = 12$$

$$5x - 2(5 - 3x) = 12$$

$$5x - 10 + 6x = 12$$

$$11x - 10 = 22$$

$$11x = 32$$

$$x = 2$$

② الحذف :

- نكتب نظام المعادلات بحيث تكون الحدود المتشابهة فوق بعضها البعض.

- يجب أن يكون حدان متساويان

معاملاتها متساوية (يفضل أحدهما

معكوس الآخر) ثم نجمع المعادلتين

(إذا لم يتوفر حدان متساويان لهما

نضرب المعادلات بضرب المعادلات)

مثال : حل نظام المعادلات الآتي :

$$① \quad 5x + y = 22$$

$$+ \quad 2x - y = 6$$

$$7x = 28 \Rightarrow x = 4$$

نعوض بإحدى المعادلتين لإيجاد y :

$$5(4) + y = 22 \Rightarrow y = 2$$

②

$$3x + 2y = 18$$

$$(2x - y = 5) * 2$$

$$3x + 2y = 18$$

$$+ \quad 4x - 2y = 10$$

$$7x = 28$$

$$x = 4$$

نعوض بإحدى المعادلتين لإيجاد y

$$y = 3$$

$$(2) f(x) = \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{1}{5}x$$

$$f'(x) = \frac{1}{5}$$

$$(3) f(x) = -x$$

$$f'(x) = -1$$

$$f(x) = x^{\text{عدد}}$$

$$f'(x) = \text{عدد} \cdot x^{\text{عدد}-1}$$

مثال: جرمسقة كل صائلي:

$$(1) f(x) = x^{12}$$

$$f'(x) = 12x^{11}$$

$$(2) f(x) = 2x^4$$

$$f'(x) = 8x^3$$

$$(3) f(x) = \frac{2}{3}x^7$$

$$f'(x) = \frac{14}{3}x^6$$

الاشتقاق:

- قواعد الاشتقاق:

$$f(x) = \text{عدد ثابت}$$

$$f'(x) = 0$$

مثال: جرمسقة كل صائلي:

$$(1) f(x) = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$(2) f(x) = 3\pi^4$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$(3) f(x) = \frac{5}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi^5}{9}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = \text{عدد} \cdot x$$

$$f'(x) = \text{عدد}$$

مثال: جرمسقة كل صائلي:

$$(1) f(x) = 2x$$

$$f'(x) = 2$$

$$\overset{\text{اشتق}}{S(t)} \rightarrow \overset{\text{اشتق}}{V(t)} \rightarrow \overset{\text{اشتق}}{a(t)}$$

موقع سرعة تسارع

مثال: إذا كان $S(t) = t^3 - 6t + 5$

جد اقتران السرعة والتسارع
عند أي لحظة (t) ؟

$$S(t) = t^3 - 6t + 5$$

↓ اشتق

$$V(t) = 3t^2 - 6$$

↓ اشتق

$$a(t) = 6t$$

تذكر:

ميل المماس هو المشتقة.

ما أجمل خطك وابتناسمك

ملاحظة:

رموز المشتقة الأولى:

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}$$

- الاشتقاق يوزع على الجمع
أوالطرح (أما الضرب والقسمة
يوجد قاعدة خاصة).

مثال: جد مشتقة كل مما يأتي:

$$① f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 2\pi$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$$

$$② f(x) = \sqrt{3}x^4 - \frac{x}{8} + \sqrt{4}$$

$$f'(x) = 4\sqrt{3}x^3 - \frac{1}{8}$$

$$③ f(x) = 2x^3 - \frac{5}{3}x^2 - x + 7$$

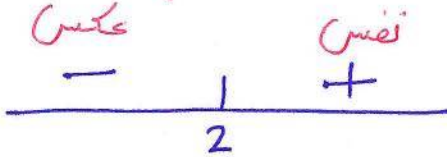
$$f'(x) = 6x^2 - \frac{10}{3}x - 1$$

مثال: ابحث في الإشارة حل مما يأتي:

① $f(x) = 2x - 4$

$$2x - 4 = 0$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2} \Rightarrow x = 2$$



② $f(x) = 6 - 2x$

$$6 - 2x = 0$$

$$\frac{-2x}{-2} = \frac{-6}{-2} \Rightarrow x = 3$$



③ $f(x) = x^2 - 5x + 6$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 3)(x - 2) = 0$$

$$\begin{aligned} x - 3 &= 0 & x - 2 &= 0 \\ x &= 3 & x &= 2 \end{aligned}$$



البحث في الإشارة:

الخطوات:

(1) نجد الأصفار (نساويه بالصفر)

(2) نضع الأصفار على خط الأعداد.

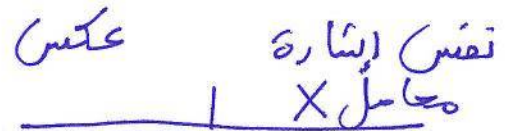
(3) نأخذ قيم بين الأصفار ونعوض

ونجد إشارة الفترات.

(أو حسب قاعدة نفس/عكس)

القاعدة:

(1) إذا كان خطي (يكون له حل واحد)



(2) إذا كان تربيعي:

(A) له حلان: x^2 محال نفس إشارة عكس نفس

(B) له حل واحد نفس نفس

(C) لا تحلل (لا يوجد حل) نفس

إناطق المقام:

حرام يفضل جذر بالمقام

$$① \frac{2}{\sqrt{5}} * \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$② \frac{3}{\sqrt{3}} * \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$$

$$③ \frac{2}{\sqrt{2}} = ?$$

$$④ f(x) = x^2 - 6x + 9$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x-3)(x-3) = 0$$

$$\begin{array}{l} x-3=0 \\ +3 \quad +3 \\ \hline x=3 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{متساويان} \\ \text{نفس الحل} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \text{نفس} & \text{نفس} \\ + & + \\ \hline & 3 \end{array}$$

$$⑤ f(x) = -9 - x^2$$

$$-9 - x^2 = 0$$

لا تحل

نفس

$$\begin{array}{l} -9 - x^2 = 0 \\ +9 \quad +9 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -x^2 = 9 \\ -1 \quad -1 \end{array}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{-9}$$

ممنوع داخل

الجذر سالب

لا تحل والله

الضرب بالمراقف:

- إذا كان يوجد جذر وبجانبه حد آخر

$$\sqrt{\pm}$$

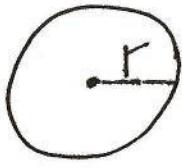
$$① \frac{x}{1-\sqrt{x}}$$

مثال:

نعكس الإشارة

$$= \frac{x}{1-\sqrt{x}} * \frac{1+\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$$

$$= \frac{x + x\sqrt{x}}{1-x}$$

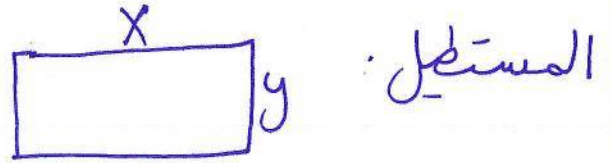


الدائرة:

$$C = 2\pi r$$

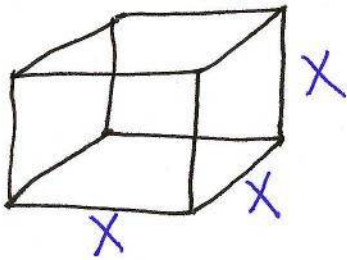
$$A = \pi r^2$$

قوانين مهمة:



$$C = 2x + 2y$$

$$A = xy$$

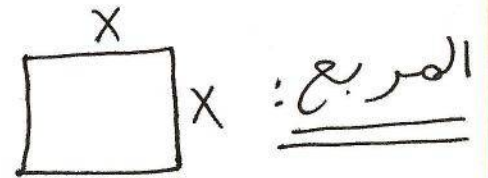


المكعب:

$$A = 4x^2$$

$$A = 6x^2$$

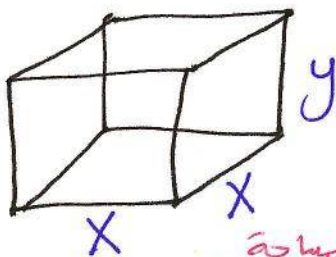
$$V = x^3$$



$$C = 4x$$

$$A = x^2$$

متوازي مستطيلات قاعدة



مربعة الشكل:

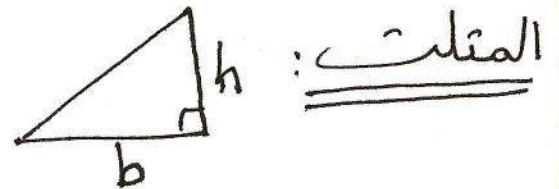
مساحة كلية

مساحة قاعدتين

مساحة جانبية

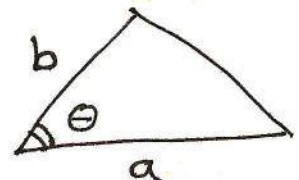
$$A = 2x^2 + 4xy$$

$$V = x^2y$$



$$A = \frac{1}{2}bh$$

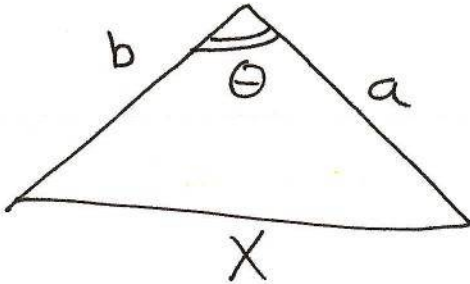
قانون آخر
لمساحة المثلث



إذا علم ضلعان وزاوية محصورة بينهما

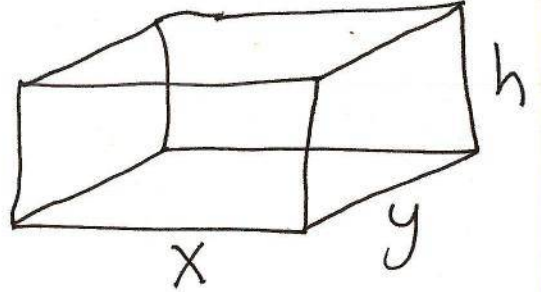
$$A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$

قانون جيب التمام:



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

متوازي مستطيلات:



المساحة الكلية = مساحة قاعدتين + مساحة جانبية

$$= 2(xy) + (\text{محيط القاعدة}) \times \text{الارتفاع}$$

$$= 2xy + (2x + 2y)h$$

$$= 2xy + 2xh + 2yh$$

القانون العام: $ax^2 + bx + c$

حفظ

المميز: $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta(-)$	$\Delta(0)$	$\Delta(+)$
لا يوجد حل	يوجد حل واحد	يوجد حلان

حفظ

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

a: معامل x^2 مع الإشارة
b: معامل x مع الإشارة
c: الحد الثابت مع الإشارة

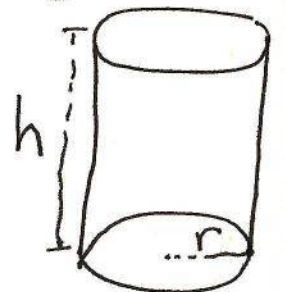
ملاحظة مهمة:

(الرقم بلا علامة)

حجم $V = \pi r^2 h$



الأسطوانة:



* كيف نحول الناتج على صورة كسر:

Shift → $a b / c$

كيف نحسب الجذر على الآلة الحاسبة

رمز الجذر التربيعي $\sqrt{\quad}$

Shift → x^3 جذر تكعبي

4 → Shift → 8 : الجذر الرابع

5 → Shift → 8 الجذر الخامس

لايجاد معكوس النسبة المثلثية (Inverse)

Shift → sin لايجاد $\sin^{-1}$

ملاحظة: إذا كان ما داخل $\sin^{-1}$ كسر
لازم نضعه بين قوسين.

كيف نضع π على الآلة

Shift → Exp الحاسبة:

الآلة الحاسبة:

- كيف تضبط الآلة الحاسبة وتحويلها لـ :

* صورة عشرية:

Mode → 3 → 2 ثلاث مرات

* صورة علمية:

mode → 3 → 1 ثلاث مرات

كيف تضبط الآلة الحاسبة:

(1) بالدرجات (Degree):

Mode → Deg 1 مرتان

(2) بالراديان (Radian):

Mode → Rad 2 مرتان

مثال: إذا كانت:

$$g(x) = -x^2 - 5x - 3$$

جد كل مما يأتي:

① $g(2)$

$$\begin{aligned} g(2) &= -(2)^2 - 5(2) - 3 \\ &= -4 - 10 - 3 \\ &= -17 \end{aligned}$$

② $g(-3)$

$$\begin{aligned} g(-3) &= -(-3)^2 - 5(-3) - 3 \\ &= -(9) + 15 - 3 \\ &= -9 + 15 - 3 \\ &= 6 - 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

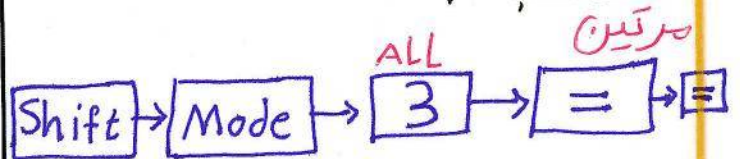
③ $g(-1)$

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 5(-1) - 3 \\ &= -1 + 5 - 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

الآلة الحاسبة:

كيف تقرأ الآلة

الحاسبة:



إيجاد قيمة اقتران عند
قيمة معطاة:

مثال:

إذا كان $f(x) = 2x - 5$

جد:

① $f(5)$ نعوض مكان كل x بـ 5

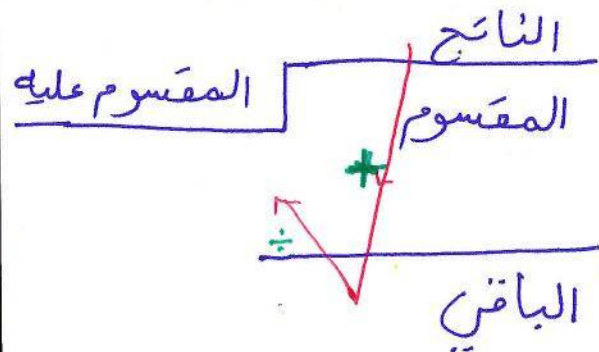
$$\begin{aligned} \Rightarrow f(5) &= 2(5) - 5 \\ &= 10 - 5 \\ &= 5 \end{aligned}$$

② $f(-1)$

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2(-1) - 5 \\ &= -2 - 5 \\ &= -7 \end{aligned}$$

قسمة كثيرات الحدود:

$$\frac{\text{المقسوم عليه}}{\text{المقسوم}} \div$$



خطوات القسمة:

① نكتب المقسوم والمقسوم

عليه بالصورة القياسية (مرتبة من الأس الأعلى إلى الأس الأقل).

② نقسم (أعلى أس بالمقسوم) على

(أعلى أس بالمقسوم عليه) ونضع

الناتج من الأعلى.

③ نضرب الناتج بكل حدود المقسوم

عليه، ثم نعكس إشارات ناتج

الضرب ونجمع الحدود، ونكرر

عملية القسمة وهكذا....

(27)

ملاحظة: نتوقف عملية القسمة عند تصبح درجة الباقي أقل من المقسوم عليه.

* يكتب الجواب على الصورة:

$$\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}} + \text{الناتج} =$$

مثال: جد ناتج كل مما يأتي:

$$\textcircled{1} (3x^3 - 6x^2 + 9x - 5) \div (x - 4)$$

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 6x + 33 \\ x-4 \overline{) 3x^3 - 6x^2 + 9x - 5} \\ \underline{-3x^3 + 12x^2} \quad \text{نعكس الإشارة} \\ 6x^2 + 9x - 5 \quad \text{نجمع} \\ \underline{-6x^2 + 24x} \\ 33x - 5 \\ \underline{-33x + 132} \\ 127 \end{array}$$

$$\frac{127}{x-4} + 3x^2 + 6x + 33 : \text{الجواب}$$